

ТЕМА. КРИВЫЕ 2-ОГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2. ОКРУЖНОСТЬ
3. ЭЛЛИПС И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ГИПЕРБОЛА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. ПАРАБОЛА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6. ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ОКРУЖНОСТИ, ЭЛЛИПСА, ГИПЕРБОЛЫ, ПАРАБОЛЫ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Определение. Кривыми (линиями) второго порядка на плоскости называются линии (кривые), задаваемые алгебраическими уравнениями второй степени относительно переменных x и y , то есть, уравнениями вида

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (1),$$

где коэффициенты A, B, C, D, E, F – любые действительные числа при условии, что A, B, C одновременно не равны нулю ($A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$),

Кривые второго порядка делятся на вырожденные и невырожденные:

вырожденные кривые второго порядка – это прямые и точки, которые задаются уравнением второй степени. Если уравнению второго порядка не удовлетворяет ни одна точка плоскости, то тоже говорят, что уравнение определяет вырожденную кривую (мнимую кривую второго порядка);

невырожденные кривые второго порядка – это эллипс, окружность, гипербола и парабола.

Рассмотрим каждую из вышеуказанных невырожденных кривых второго порядка в отдельности, определим их уравнения и изучим свойства.

2. ОКРУЖНОСТЬ

Определение. Окружностью называется множество всех точек плоскости, удаленных от заданной точки $M_0(x_0, y_0)$ на одно и то же расстояние R .

Точка M_0 называется центром окружности, а R – радиусом окружности.

Найдем уравнение окружности.

Пусть в прямоугольной системе координат Oxy точка M_0 имеет координаты (x_0, y_0) и пусть $M(x, y)$ – произвольная точка окружности.

Из определения окружности следует, что $|M_0M| = R$. Тогда, записав длину вектора $\overrightarrow{M_0M}$ в координатной форме, получим:

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = R,$$

$$\text{или} \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 \quad (2)$$

Уравнение (2) и есть **каноническое уравнение окружности с центром в точке $M_0(x_0, y_0)$ и радиусом R .**

В случае, если центр окружности совпадает с началом координат, то уравнение окружности имеет вид: $x^2 + y^2 = R^2$.

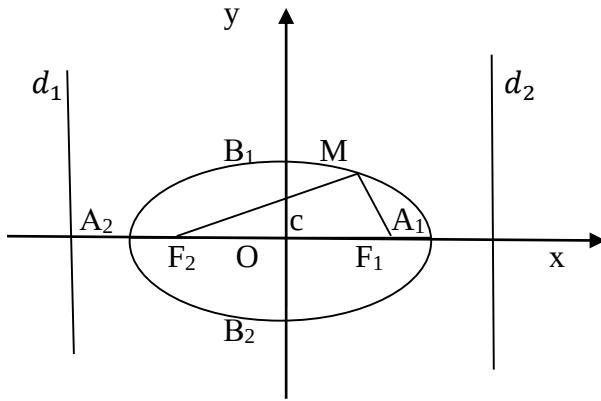
Общее уравнение второй степени (1) определяет окружность, если $A = C \neq 0$, $B = 0$.

Пример 1. Составьте уравнение окружности с центром в точке $M_0(3, 5)$ и радиусом $R = 4$.

Решение: подставив $x_0 = 3$, $y_0 = 5$, $R = 4$ в каноническое уравнение окружности, получим: $(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 16$.

3. ЭЛЛИПС И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эллипсом называется множество всех точек плоскости, сумма расстояний от каждой из которых до двух данных точек, называемых *фокусами*, есть величина постоянная, большая, чем расстояние между фокусами.



Обозначим:

произвольную точку эллипса – через $M(x; y)$;

фокусы эллипса – через точки F_1, F_2 ;

расстояние между фокусами – через $2c$, то есть $|F_1F_2| = 2c$;

сумму расстояний от произвольной точки эллипса до его фокусов – через $2a$, то есть $MF_1 + MF_2 = 2a$.

Из определения эллипса следует, что $2a > 2c$, то есть, $a > c$.

Осуществим вывод уравнения эллипса, выбрав для этого прямоугольную систему координат Ox таким образом, чтобы фокусы F_1, F_2 лежали на оси (Ox) , а ось (Oy) проходила через точку O , являющуюся серединой отрезка F_1F_2 .

Тогда фокусы будут иметь координаты $F_1(-c; 0)$; $F_2(c; 0)$.

Из того, что $MF_1 + MF_2 = 2a$, следует:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \text{ — уравнение эллипса.}$$

Преобразовав данное уравнение путем возведения в квадрат его правой и левой частей, получим:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$$

Так как $a > c$, то $a^2 - c^2 > 0$.

Положив $a^2 - c^2 = b^2$, последнее уравнение перепишем в виде $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ или

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

Это и есть каноническое уравнение эллипса.

Введем понятие параметров эллипса:

a – большая полуось эллипса (расстояние от центра эллипса до точки пересечения его с осью (Ox)), $a = OA_1$.

b – малая полуось эллипса (расстояние от центра эллипса до точки пересечения его с осью (Oy)): , $b = OB_1$;

координаты фокусов эллипса: $F_1(c; 0), F_2(-c; 0)$, где c – половина расстояния между фокусами;

числа a , b и c связаны соотношением $c^2 = a^2 - b^2$.

точки A_1, A_2, B_1, B_2 называются вершинами эллипса.

M – произвольная точка эллипса.

$F_1M = r_1, F_2M = r_2$, r_1 и r_2 – фокальные радиусы.

O – центр эллипса.

По виду канонического уравнения эллипса исследуем его форму:

1) эллипс симметричен относительно осей (Ox) и (Oy), а также относительно точки **$O(0; 0)$** , которую называют центром эллипса, так как если точка (x, y) принадлежит эллипсу, то ему принадлежат и точки $(x, -y), (-x, y), (-x, -y)$.

2) ‘эллипс пересекает оси координат:

ось (Ox) – в точках $A_1(a; 0), A_2(-a; 0)$,

ось (Oy) – в точках $B_1(0; b), B_2(0; -b)$

точки A_1, A_2, B_1, B_2 называются вершинами эллипса.

Отрезки A_1A_2, B_1B_2 и их длины $2a, 2b$ называются соответственно **большой и малой осями** эллипса, а a и b соответственной большой и малой полуосями эллипса.

3) все точки эллипса лежат внутри прямоугольника, образованного прямыми $x = \pm a$ и $y = \pm b$

4) фокусы эллипса лежат на его большой оси.

5) эллипс по форме представляет собой овальную замкнутую кривую (из записи канонического уравнения эллипса следует, что при возрастании переменной $|x|$ (x по модулю) переменная $|y|$ (y по модулю) убывает, и наоборот).

Эллипс получается в результате сжатия окружности.

Форма эллипса зависит от соотношения между малой полуосью и большой полуосью, то есть от $\frac{b}{a}$.

В случае, если $b = a$, каноническое уравнение эллипса будет иметь вид: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, откуда следует $x^2 + y^2 = a^2$, то есть, эллипс превращается в окружность с радиусом a .

Для характеристики эллипса применяется величина, называемая эксцентриситетом, обозначается ε (эпсилон)

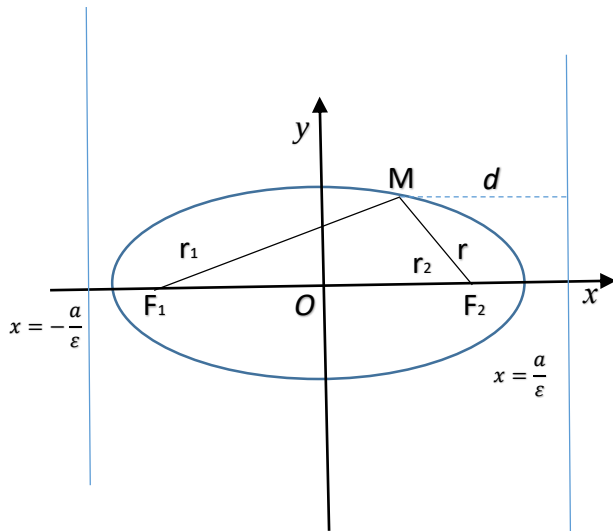
Эксцентриситет эллипса — это число $\varepsilon = \frac{c}{a}$ ($0 < \varepsilon < 1$, так как $0 < c < a$), определяет отношение половины расстояния между фокусами к большей полуоси эллипса.

Используя, что $a^2 - c^2 = b^2$, запишем:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

Из последнего выражения следует: $\frac{b}{a} = \sqrt{1 - \varepsilon^2}$.

Таким образом, чем меньше ε , тем эллипс менее сплюснут, а при $\varepsilon = 0$ эллипс превращается в окружность.



$F_1M = r_1$, $F_2M = r_2$ — эти длины отрезков, соединяющих произвольную точку эллипса с его фокусами, называются **фокальными радиусами** точки M .

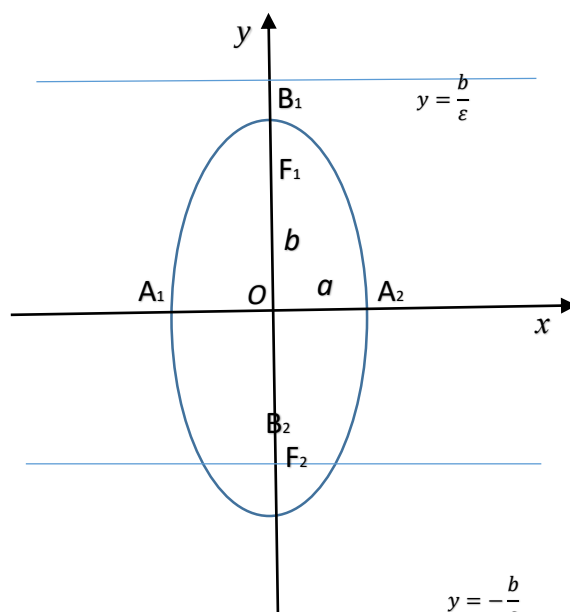
Фокальные радиусы точки эллипса определяются формулами:

$$r_1 = a - \varepsilon x, r_2 = a + \varepsilon x \quad (r_1 + r_2 = 2a).$$

Директрисами эллипса называют прямые d_1 и d_2 , параллельные малой оси эллипса и отстоящие от нее на расстоянии, равном $\frac{a}{\epsilon}$; **уравнения директрис** имеют вид: $x = \frac{a}{\epsilon}$ и $x = -\frac{a}{\epsilon}$.

Теорема. Если r – расстояние от произвольной точки эллипса до какого-либо фокуса, d – расстояние от этой же точки до соответствующей этому фокусу директрисы, то отношение $\frac{r}{d}$ есть постоянная величина, равная эксцентриситету эллипса: $\frac{r}{d} = \epsilon$.

При составлении канонического уравнения эллипса вводилось обозначение $a^2 - c^2 = b^2$, откуда следует, что a являлась большей полуосью, чем b ($a > b$).



Если $a < b$, то уравнение $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ определяет эллипс, большая ось которого $2b$ лежит на оси (Oy) , а малая ось $2a$ – на оси (Ox) . Тогда эллипс вытянут вдоль оси (Oy) , его фокусы находятся в точках $F_1(0; c)$, $F_2(0; -c)$, где $c = \sqrt{b^2 - a^2}$. Соответственно, эксцентриситет $\epsilon = \frac{c}{b}$, а директрисы заданы уравнением $y = \pm \frac{b}{\epsilon}$.

Уравнение эллипса с осями, параллельными координатным, имеет вид

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

где (x_0, y_0) – координаты центра эллипса.

***Замечание.** Если центр эллипса находится не в точке с координатами $(0; 0)$, а в точке с координатами (x_0, y_0) , то уравнение директрис будет иметь вид:*

$$x - x_0 = \pm \frac{a}{\varepsilon} \text{ (в случае } a > b) \text{ и } y - y_0 = \pm \frac{b}{\varepsilon} \text{ (в случае } a < b).$$

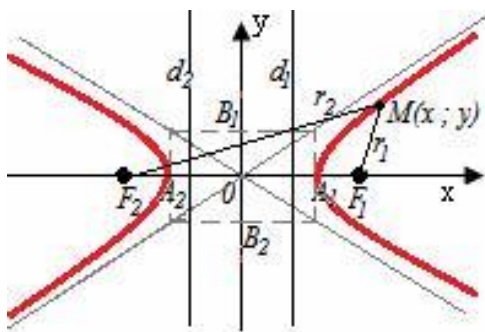
Соответственно изменятся и координаты фокусов:

$F_1(x_0 + c; y_0)$, $F_2(x_0 - c; y_0)$ (в случае $a > b$)
и $F_1(x_0; y_0 + c)$, $F_2(x_0; y_0 - c)$ (в случае $a < b$).

Параметрическое уравнение эллипса: $\begin{cases} x = acost, \\ y = bsint, \end{cases}$
 $t \in [0; 2\pi]$. t – величина угла между осью Ox и прямой OM , соединяющей центр эллипса O с его точкой M .

4. ГИПЕРБОЛА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гиперболой называется множество всех точек плоскости, модуль разности расстояний от каждой из которых до двух данных точек, называемых фокусами, есть величина постоянная, меньшая, чем расстояние между фокусами.



Каноническое уравнение гиперболы

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}, \quad (5)$$

где a – действительная полуось,
 b – мнимая полуось гиперболы.
 $a = OA_1$, $b = OB_1$.

Обозначим:

$M(x; y)$ – произвольная точка, принадлежащая гиперболе;

F_1, F_2 – фокусы гиперболы;

расстояние между фокусами – через $2c$, то есть, $|F_1F_2| = 2c$;

модуль разности расстояний от произвольной точки гиперболы до ее **фокусов** – через $2a$, то есть, $MF_1 - MF_2 = 2a$.

Из определения гиперболы также следует, что $2a < 2c$, то есть, $a < c$.

Осуществим вывод уравнения гиперболы, выбрав для этого прямоугольную систему координат Oxy таким образом, чтобы фокусы F_1, F_2 лежали на оси (Ox), а начало координат совпадало со серединой отрезка F_1F_2 .

Тогда фокусы будут иметь координаты $F_1(-c; 0); F_2(c; 0)$.

Из того, что $MF_1 - MF_2 = 2a$, следует:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad \text{– уравнение гиперболы.}$$

Преобразовав данное уравнение путем возведения в квадрат его правой и левой частей, введя обозначение $b^2 = c^2 - a^2$, и учитывая, что $c^2 - a^2 > 0$, так как $c > a$, получим уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (6)$$

которое называется каноническим уравнением гиперболы:

Координаты фокусов: $F_1(c; 0), F_2(-c; 0)$, где c – половина расстояния между фокусами. Числа a, b и c связаны соотношением $c^2 = a^2 + b^2$.

По виду канонического уравнения гиперболы исследуем ее форму:

1) гипербола симметрична относительно осей (Ox) и (Oy), а также относительно точки $O(0; 0)$, которую называют центром гиперболы (если точка (x, y) принадлежит гиперболе, то ей принадлежат и точки $(x, -y), (-x, y), (-x, -y)$).

2) гипербола пересекает ось (Ox) в точках $A_1(a; 0), A_2(-a; 0)$.

Гипербола не пересекает ось (Oy).

Точки A_1, A_2 называют вершинами гиперболы.

3) отрезок A_1A_2 , называют действительной осью гиперболы, $A_1A_2 = 2a$.

Отрезки $OA_1 = OA_2 = a$ – действительные полуоси гиперболы.

Отрезок B_1B_2 ($B_1B_2 = 2b$), соединяющий точки $B_1(0; b)$ и $B_2(0; -b)$, называют мнимой осью гиперболы, а число b – мнимой полуосью.

Мнимая ось гиперболы разделяет плоскость на правую и левую полуплоскости, в которых расположены симметричные относительно этой оси правая и левая ветви гиперболы.

Прямоугольник со сторонами $2a$ и $2b$ называют основным прямоугольником гиперболы.

4) все точки гиперболы расположены справа от прямой $x = a$ и слева от прямой $x = -a$.

(это следует из канонического уравнения гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $|x| \geq a$).

5) гипербола состоит из двух ветвей

(если $|x|$ возрастает, то и $|y|$ возрастает).

Для характеристики формы гиперболы применяется величина, называемая эксцентриситетом, обозначается ϵ (эпсилон).

Эксцентриситет гиперболы вычисляется по формуле: $\epsilon = \frac{c}{a}$ ($\epsilon > 1$, так как $c > a$), он определяет отношение половины расстояния между фокусами к величине действительной полуоси гиперболы.

Используя, что $c^2 - a^2 = b^2$, запишем:

$$\epsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}. \text{ Из последнего выражения следует: } \frac{b}{a} = \sqrt{1 - \epsilon^2}.$$

Чем больше ϵ , тем более вытянут основной прямоугольник гиперболы.

Прямые $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$ называют директрисами гиперболы. Так как $\varepsilon > 1$, то $\frac{a}{\varepsilon} < a$. Это означает, что правая директриса лежит между центром и правой вершиной гиперболы, а левая директриса – между центром и левой вершиной.

Гипербола называется равносторонней, если ее полуоси равны ($a = b$).

Уравнение равносторонней гиперболы $x^2 - y^2 = a^2$, а уравнение ее асимптоты $y = \pm x$.

Для равносторонней гиперболы $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+a^2}}{a} = \frac{\sqrt{2a^2}}{a} = \sqrt{2}$.

Фокальными радиусами точки M гиперболы называют длины отрезков, соединяющих произвольную точку эллипса с его фокусами.

$F_1M = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = r_1$, $F_2M = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = r_2$,
 r_1 и r_2 – фокальные радиусы.

Фокальные радиусы точек гиперболы определяются формулами:

для точек правой ветви: $r_1 = -a + \varepsilon x$, $r_2 = a + \varepsilon x$;

для точек левой ветви: $r_1 = a - \varepsilon x$, $r_2 = -a - \varepsilon x$.

Уравнения асимптот гиперболы: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Директрисами гиперболы называют прямые d_1 и d_2 , параллельные мнимой оси гиперболы и отстоящие от нее на расстоянии, равном $\frac{a}{\varepsilon}$; уравнения директрис имеют вид:

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}.$$

Если фокусы гиперболы лежат на оси (Oy), то уравнение гиперболы имеет вид: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (7)

У данной гиперболы действительная ось $2b$, а мнимая $2a$.

Уравнение гиперболы с осями, параллельными координатным осям, имеет вид:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1,$$

где (x_0, y_0) – координаты центра гиперболы.

***Замечание.** Если центр гиперболы находится не в точке с координатами $(0; 0)$, а в точке с координатами (x_0, y_0) , то уравнения асимптот и директрис будут иметь вид:*

***1)** в случае, если фокусы гиперболы лежат на оси Ox ($a > b$):*

уравнения асимптот: $y - y_0 = \pm \frac{b}{a}(x - x_0)$.

уравнения директрис: $x - x_0 = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.

***2)** в случае, если фокусы гиперболы лежат на оси Oy ($a < b$):*

уравнения асимптот: $y - y_0 = \pm \frac{b}{a}(x - x_0)$.

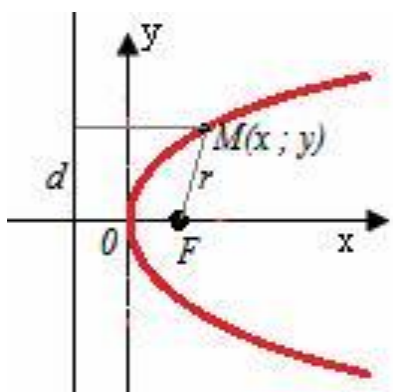
уравнения директрис: $y - y_0 = \pm \frac{b}{\varepsilon}$.

Координаты фокусов гиперболы также изменятся с учетом того, что центр гиперболы находится в точке с координатами (x_0, y_0) .

При построении гиперболы целесообразно сначала построить основной прямоугольник гиперболы, провести прямые через противоположные вершины этого прямоугольника, то есть провести асимптоты гиперболы, и отметить вершины A_1, A_2 .

5. ПАРАБОЛА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параболой называется множество всех точек плоскости, каждая из которых равноудалена от данной точки, называемой фокусом, и данной прямой, называемой директрисой.



Каноническое уравнение параболы

$$\boxed{y^2 = 2px}, \quad (8)$$

где $p > 0$, равное расстоянию от фокуса F до директрисы d , называется параметром параболы.

Координаты фокуса: $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$.

Точка $O(0; 0)$ называется **вершиной параболы**.

$r = FM$ — фокальный радиус, Ox — **ось симметрии** параболы.

Уравнение директрисы параболы: $x = -\frac{p}{2}$ или $x + \frac{p}{2} = 0$.

Фокальный радиусом произвольной **точки параболы** называется расстояние от этой точки параболы до фокуса параболы. Фокальный радиус вычисляется по формуле $r = x + \frac{p}{2}$.

Осуществим вывод уравнения гиперболы, выбрав для этого прямоугольную систему координат Oxy таким образом, чтобы ось (Ox) проходила через фокус F перпендикулярно директрисе в направлении от директрисы к F , а начало координат O находилось посередине между фокусом и директрисой.

Тогда точка F имеет координаты $\left(\frac{p}{2}; 0\right)$, а уравнение директрисы $x = -\frac{p}{2}$, или $x + \frac{p}{2} = 0$.

Пусть $M(x; y)$ — произвольная точка параболы. Проведем отрезок MN перпендикулярно директрисе.

Согласно определению параболы, $MF = MN$. В координатной форме

$$MF = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}, \quad MN = \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + (y - y)^2}.$$

Приравняем значения MF и MN :

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2}.$$

После возведения правой и левой частей полученного выражения имеем $y^2 = 2px$, что и требовалось получить.

По виду канонического уравнения параболы исследуем ее форму и свойства:

1) парабола симметрична относительно оси (Ox) . Ось (Ox) является осью симметрии параболы.

2) парабола расположена справа от оси (Oy) (так как $p > 0$, то $x \geq 0$).

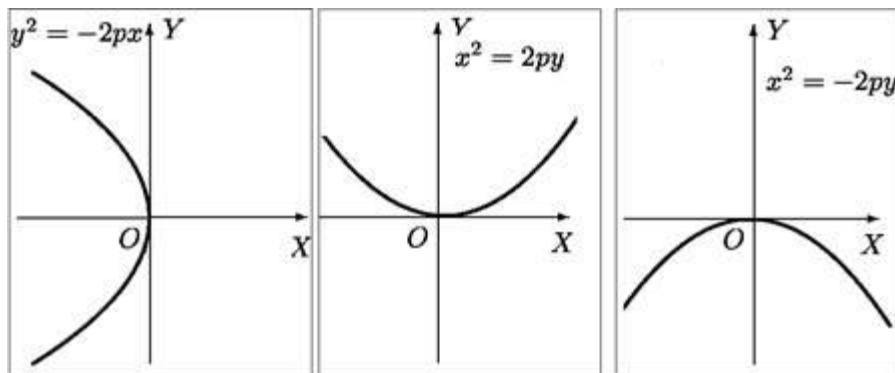
3) парабола проходит через начало координат.

4) при неограниченном возрастании x модуль y также неограниченно возрастает.

Если осью симметрии параболы служит ось ординат, то уравнение параболы имеет вид: $x^2 = 2py$.

Уравнение директрисы в этом случае $y = -\frac{p}{2}$, фокус $F(0; \frac{p}{2})$.

Уравнения $y^2 = -2px$, $x^2 = -2py$ также определяют параболы, изображены ниже на рисунке:



Уравнение параболы с осью симметрии, параллельной одной из координат осей, имеет вид

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0), \quad (y - y_0)^2 = -2p(x - x_0)$$

$$\text{или} \quad (x - x_0)^2 = 2p(y - y_0), \quad (x - x_0)^2 = -2p(y - y_0)$$

где (x_0, y_0) — координаты вершины параболы.

6. ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ОКРУЖНОСТИ, ЭЛЛИПСА, ГИПЕРБОЛЫ, ПАРАБОЛЫ

Общее уравнение для окружности, эллипса, гиперболы и параболы после преобразования их канонических уравнений имеет вид:

$$Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (9)$$

где коэффициенты A и C одновременно не равны нулю ($A^2 + C^2 \neq 0$).

Теорема. Уравнение $Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$ всегда определяет:

- окружность (при $A = C$);
- эллипс (при $A, C > 0$);
- гиперболу (при $A \cdot C < 0$);
- параболу (при $A \cdot C = 0$).

При этом возможны случаи вырождения: для эллипса (окружности) – в точку или мнимый эллипс (окружность), для гиперболы – в пару пересекающихся прямых, для параболы – в пару параллельных прямых.

Рассмотрим **общее уравнение второй степени с двумя неизвестными** $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$ (10), которое отличается от вышерассмотренного уравнения (9) наличием члена с произведением координат x и y .

Уравнение (10) также определяет на плоскости (если не считать случаев вырождения и распада) **кривые второго порядка – окружность, эллипс, гиперболу, параболу.**

При повороте координатных осей на угол α , удовлетворяющий условию $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A+C}$ (11), уравнение (10) сводится к уравнению (9).